

JAWABAN TUGAS PRAKTIKUM JOBSHEET 10

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

PERCOBAAN 1

1. Nilai awal front dan rear = -1, sedangkan size = 0, Karena saat queue pertama dibuat, queue masih kosong sehingga belum ada data yang ditunjuk oleh front maupun rear, maka nilainya dibuat -1. Sedangkan size bernilai 0 karena jumlah data dalam queue belum ada sama sekali.
2.

```
If (rear == max -1) {  
    Rear = 0  
}
```

Potongan kode tersebut digunakan agar queue bisa kembali ke indeks awal array saat rear sudah berada di posisi terakhir. Jadi queue bekerja secara melingkar sehingga ruang kosong di depan array masih bisa digunakan lagi.
3.

```
If (front == max -1) {  
    Front = 0  
}
```

Kode tersebut digunakan agar posisi front kembali ke indeks awal array jika sudah mencapai indeks terakhir.
4. Perulangan pada method print dimulai dari front karena data pertama dalam queue berada pada posisi front, bukan selalu di indeks 0.
5.

```
i = (i + 1) % max;
```

Kode tersebut digunakan untuk memindahkan indeks ke posisi berikutnya secara melingkar. Jika indeks sudah mencapai akhir array, maka indeks akan kembali ke 0.
6.

```
if (isFull()) {  
    System.out.println("Queue sudah penuh");  
}
```

Kode tersebut menunjukkan kondisi queue overflow, yaitu saat queue sudah penuh dan tidak bisa ditambah data lagi.
7. Modifikasi agar program berhenti saat overflow dan underflow pada saat enqueue

```
public class queue07 {  
    public void enqueue(int dt) {  
        if (IsFull()) {  
            System.out.println(x: "Queue sudah penuh");  
            System.exit(status: 0);  
        } else {  
            if (IsEmpty()) {  
                front = rear = 0;  
            } else {  
                if (rear == max - 1) {  
                    rear = 0;  
                } else {  
                    rear++;  
                }  
            }  
            data[rear] = dt;  
            size++;  
        }  
    }  
  
    public int dequeue() {  
        int dt = 0;  
        if (IsEmpty()) {  
            System.out.println(x: "Queue masih kosong");  
            System.exit(status: 0);  
        } else {  
            dt = data[front];  
            size--;  
            if (IsEmpty()) {  
                front = rear = -1;  
            } else {  
                if (front == max - 1) {  
                    front = 0;  
                } else {  
                    front++;  
                }  
            }  
        }  
        return dt;  
    }  
}
```

PERCOBAAN 2

1. Menambahkan method lihat paling akhir

```
public void lihatAkhir() {  
    if (IsEmpty()) {  
        System.out.println(x: "Antrian kosong.");  
    } else {  
        System.out.println(x: "Mahasiswa paling belakang:");  
        System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");  
        data[rear].tampilkanData();  
    }  
}
```

